Documento de Visión: sit-cama

Sistema integrado de triaje y disponibilidad de camas
Clínica San Rafael de Occidente (IPS privada de Nivel II, Colombia)
Ingeniería de Software II · Versión 1.0
Fase RUP: Iniciación, hito LCO (Lifecycle Objective)

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento explica qué es sit-cama, qué problema le resuelve a la clínica y hasta dónde llega la solución. Lo escribimos al comienzo del proyecto para que el equipo y la clínica tengan claro qué se va a construir antes de pasar a los casos de uso, la especificación suplementaria y la arquitectura. También es el documento que permite cerrar la fase de Iniciación.

1.2 Alcance

sit-cama es una aplicación híbrida (web PWA y app móvil con Capacitor para Android e iOS) que reemplaza las planillas de papel y el aplicativo de escritorio en dos tareas de urgencias:

- **Módulo A, triaje digital rápido.** Registro de los datos del paciente y de sus signos vitales, clasificación automática del triaje de I a V según la Resolución 5596 de 2015, y una alerta médica inmediata cuando el caso es grave.
- **Módulo B, censo dinámico de camas.** Vista en tiempo real de las camas de cada servicio, control de sus estados (disponible, ocupada, en limpieza) y asignación directa de la cama desde el triaje.

Todo esto debe quedar funcionando en dos semanas (10 días hábiles). Por eso lo que se entrega es un MVP y no el sistema completo de la clínica.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Qué significa
IPS	Institución Prestadora de Servicios de Salud
Triaje	Clasificación de los pacientes de urgencias según su gravedad, de I (el más grave) a V
SpO_2	Saturación de oxígeno en la sangre

Término	Qué significa
Glasgow	Escala que mide el nivel de conciencia del paciente
MVP	Producto mínimo viable
PWA	Aplicación web progresiva
RBAC	Control de acceso según el rol de cada usuario
FURPS+	Forma de clasificar requisitos: funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento y soporte, más restricciones
LCO	Hito con el que termina la fase de Iniciación
ALM	Plataforma para gestionar el ciclo de vida del software (GitLab o GitHub)
DoD	Definition of Done, los criterios para dar una tarea por terminada

1.4 Referencias

- Caso de estudio "Sistema integrado de triaje y disponibilidad de camas (sit-cama)", Ingeniería de Software II, versión 1.0.
- Resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud (clasificación de triaje).
- Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud (habilitación de servicios de salud).
- Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Habeas Data).

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

La clínica atiende urgencias de mediana complejidad: pediatría, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia y trauma básico. Hoy el triaje y la asignación de camas se llevan en planillas físicas o en un aplicativo de escritorio que no se puede usar en las salas ni en las ambulancias. Pasar esos procesos a una herramienta móvil y en tiempo real ayuda a atender más rápido a los pacientes graves, a aprovechar mejor las camas y a cumplir con la normativa sin tanto esfuerzo manual.

2.2 Planteamiento del problema

Elemento	Descripción
El problema de	llevar el triaje y la asignación de camas en papel o en un aplicativo de escritorio
afecta a	los pacientes de urgencias, enfermería, médicos, camilleros, admisiones y auditoría médica
y su impacto es	demoras al clasificar a los pacientes, camas libres que tardan hasta 3 horas en aparecer como disponibles y dificultad para proteger los datos sensibles y dejar trazabilidad
Una buena solución sería	una aplicación que calcule el triaje sola, avise de inmediato los casos críticos, muestre las camas en tiempo real y guarde un registro que nadie pueda alterar, todo dentro de la normativa colombiana

2.3 Posición del producto

Elemento	Descripción
Para	el personal asistencial y administrativo de urgencias de la clínica
que necesita	clasificar pacientes rápido y saber en el momento qué camas están libres
sit-cama es	una aplicación híbrida de triaje digital y censo de camas
que	calcula el nivel de triaje según la Res. 5596, dispara alertas de reanimación y actualiza el estado de las camas en menos de 1 segundo
A diferencia de	las planillas físicas y el aplicativo de escritorio que se usan hoy
nuestro producto	se puede usar en tablets y estaciones de enfermería, sigue funcionando si se cae el WiFi, cifra los datos sensibles y deja auditoría de cada cambio

3. Interesados y usuarios

3.1 Resumen

Interesado	Qué hace con el sistema	Qué le importa
Enfermero triador	Crea el triaje	Registrar los signos vitales en menos de 90 segundos y recibir la clasificación sin calcularla a mano
Médico de urgencias	Atiende al paciente y ordena la cama	Enterarse al instante de los casos I y II y asignar cama con un toque
Camillero o servicios generales	Cambia la cama a limpieza y luego a disponible	Que el cambio de estado sea simple y rápido
Admisiones y hospitalización	Consulta el censo de camas	Ver la ocupación por servicio en tiempo real
Auditor médico	Solo lee reportes	Consultar la trazabilidad de lo que se hizo
Paciente	No usa el sistema, pero depende de él	Que lo atiendan a tiempo y que sus datos estén protegidos
Dirección de la clínica	Patrocina el proyecto	Eficiencia, ocupación de camas y cumplimiento normativo
Responsable de TI	Despliega y mantiene	Seguridad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento
Calidad y habilitación	Revisa el cumplimiento	Que se cumpla la Resolución 3100 de 2019
Equipo de desarrollo	Construye el sistema	Un alcance claro que se pueda lograr en 10 días hábiles

3.2 Entorno de los usuarios

El sistema se va a usar en lugares y condiciones distintas, y eso condiciona el diseño:

- En las estaciones de enfermería se usa la versión web responsive.
- En las tablets y en los dispositivos de los médicos en ronda se usa la app móvil. Como el personal trabaja con guantes quirúrgicos, los botones táctiles deben medir mínimo 48 × 48 px.

- Las alertas de reanimación se muestran, con sonido y de forma visual, en el panel general de la estación de médicos.
- El WiFi de las salas puede fallar, así que la app debe guardar los borradores en el dispositivo y sincronizarlos cuando vuelva la conexión.

3.3 Necesidades principales

Necesidad	Prioridad	Cómo la atiende sit-cama
Clasificar el triaje rápido y sin errores	Alta	Cálculo automático según la Res. 5596 (RF-01 y RF-02)
Avisar de inmediato los casos críticos	Alta	Alerta sonora y visual para triaje I y II (RF-03)
Saber qué camas están libres sin esperar horas	Alta	Censo dinámico con actualización en menos de 1 s (RF-04 y RF-05)
Asignar cama a un paciente crítico sin pasos extra	Alta	Asignación con un solo toque (RF-06)
Que cada persona haga solo lo que le corresponde	Alta	Control de acceso por roles (RF-07)
Proteger los datos y dejar trazabilidad	Alta	Cifrado AES-256 en reposo y registros inmutables
Poder trabajar aunque se caiga la red	Media	Almacenamiento local seguro y sincronización posterior

4. Visión general del producto

4.1 Perspectiva

sit-cama es un sistema nuevo e independiente. Reemplaza las planillas y el aplicativo de escritorio en el triaje y la asignación de camas. Se construye con estas piezas:

- Frontend: Ionic con Angular o React, empaquetado con Capacitor (web responsive más APK para Android e iOS).
- Backend: Node.js (NestJS) o Go (Fiber), con arquitectura limpia o hexagonal, en contenedores Docker.
- Base de datos: PostgreSQL con esquemas aislados y cifrado en reposo para los datos sensibles.

- Ciclo de vida: GitLab o GitHub como ALM, con un pipeline CI/CD que incluye análisis SAST/SCA y DAST.

4.2 Resumen de capacidades

Lo que gana la clínica	Con qué característica
Menos tiempo para clasificar a los pacientes	Formulario móvil con cálculo automático del triaje I a V
Atención inmediata a los casos críticos	Alerta sonora y visual para triaje I y II
Visibilidad real de las camas	Censo de 38 camas por servicio con estados en tiempo real
Menos pasos entre el triaje y la cama	Asignación directa con un toque
Cumplimiento legal y confianza	Cifrado, roles y auditoría alineados con Habeas Data y la Res. 3100
Continuidad si falla la red	Modo sin conexión con sincronización automática

4.3 Supuestos y dependencias

- La clínica cuenta con tablets o dispositivos móviles y con estaciones de enfermería con un navegador actualizado.
- Hay cobertura WiFi en urgencias, aunque a veces se interrumpa.
- La clínica entrega a tiempo los datos base: las camas de cada servicio, los usuarios y sus roles.
- Habrá personal médico disponible para validar el sistema (UAT) en la fase de Transición.
- Se dispone de un repositorio en GitLab o GitHub y de un ambiente de Staging y Producción.
- El algoritmo de triaje sigue los criterios que da el caso (RF-02), y un profesional de la salud debe validar su contenido clínico.

5. Características del producto

ID	Característica	Módulo	Requisito
CAR-01	Admisión y registro de signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, SpO_2, Glasgow y dolor de 1 a 10	A	RF-01
CAR-02	Cálculo automático del triaje I a V según la Res. 5596	A	RF-02
CAR-03	Alerta de reanimación, sonora y visual, para triaje I y II	A	RF-03
CAR-04	Censo de camas por servicio: Urgencias Adultos (15), Urgencias Pediátricas (8), Observación (12) y Aislamiento (3)	B	RF-04
CAR-05	Ciclo de estados de la cama: Disponible, Ocupada, En Limpieza/Desinfección y de nuevo Disponible	B	RF-05
CAR-06	Asignación directa a una cama disponible, con un toque, para pacientes de triaje I y II	A y B	RF-06
CAR-07	Control de acceso por roles: enfermero triador, médico de urgencias, camillero o servicios generales y auditor médico	Transversal	RF-07
CAR-08	Trabajo sin conexión con almacenamiento local seguro y sincronización al reconectar	Transversal	Confiabilidad
CAR-09	Cifrado AES-256 en reposo de los datos sensibles (nombre, cédula y diagnóstico)	Transversal	Restricciones legales
CAR-10	Auditoría con registros inmutables: fecha y hora, usuario, IP, acción previa y posterior	Transversal	Restricciones legales

6. Límites de la solución

6.1 Lo que sí incluye el MVP

- Módulo A completo: triaje digital con clasificación I a V y alerta médica inmediata.
- Módulo B completo: censo de camas con sus tres estados y asignación directa desde el triaje I y II.
- Roles de acceso, cifrado en reposo y auditoría inmutable.

- Versión web responsive y app móvil con Capacitor, con modo sin conexión.
- Pipeline CI/CD, pruebas automáticas, análisis SAST/SCA y DAST, y despliegue a Staging y Producción.

6.2 Lo que no incluye

- Historia clínica electrónica completa, órdenes médicas, facturación o inventarios.
- Servicios distintos a los cuatro del censo (Urgencias Adultos, Urgencias Pediátricas, Observación y Aislamiento).
- Asignación automática de camas con reglas o inteligencia artificial. En el MVP la asignación es manual, con un toque.
- Integración con sistemas externos como EPS, ambulancias o estándares de interoperabilidad (HL7/FHIR).
- Reportes analíticos avanzados. El auditor solo tiene acceso de lectura a reportes básicos.
- Migración del histórico del aplicativo de escritorio.

7. Objetivos y criterios de éxito

Objetivo	Cómo lo medimos
Registrar el triaje más rápido	Formulario completo en menos de 90 segundos en tablet
Clasificar sin demoras	Respuesta de la API de cálculo de triaje en menos de 300 ms
Acabar con el desfase del censo de camas	Cambio de estado visible en todos los clientes en menos de 1 s (hoy puede tardar hasta 3 horas)
Estar disponibles siempre	Servicio 24/7 con al menos 99,5 % de disponibilidad
Proteger los datos del paciente	100 % de los datos sensibles cifrados con AES-256 en reposo
Tener trazabilidad completa	100 % de los cambios de triaje o cama con registro inmutable
Entregar a tiempo	MVP en Producción al día 10, en el hito PR

8. Restricciones

- Tiempo: dos semanas exactas, 10 días hábiles.
- Normativa: Resolución 5596 de 2015, Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Resolución 3100 de 2019.
- Tecnología: aplicación híbrida (Ionic con Angular o React y Capacitor), backend en NestJS o Go con arquitectura hexagonal en Docker, y PostgreSQL.
- Metodología: gobernanza por fases e hitos de RUP/UP, ejecución con Scrum y trabajo dentro de GitLab o GitHub.
- Usabilidad: botones táctiles de mínimo 48 × 48 px por el uso de guantes quirúrgicos.

9. Atributos de calidad (FURPS+)

Atributo	Meta
Funcionalidad	Siete requisitos funcionales (RF-01 a RF-07), triaje conforme a la Res. 5596 y acceso por roles
Usabilidad	Formulario en menos de 90 s e interfaz pensada para usar con guantes
Confiabilidad	Disponibilidad de al menos 99,5 % y funcionamiento sin conexión con sincronización posterior
Rendimiento	Triaje en menos de 300 ms y propagación de camas en menos de 1 s
Soporte y restricciones	Cifrado AES-256, registros inmutables, contenedores Docker y firma de contenedores

10. Prioridades

Prioridad	Características
Crítica, imprescindible para el MVP	CAR-01, CAR-02, CAR-03, CAR-04, CAR-05, CAR-06 y CAR-07
Alta, por requisito legal	CAR-09 y CAR-10
Media	CAR-08 (modo sin conexión), que se ajusta durante la construcción si el tiempo aprieta

11. Riesgos iniciales

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Qué haremos
R-01	Dos semanas no alcanzan para todo el alcance	Alta	Alto	Limitar el alcance a dos módulos, priorizar el backlog y usar un DoD claro en cada sprint
R-02	El algoritmo de triaje clasifica mal a un paciente	Media	Muy alto	Pruebas unitarias sobre cada umbral y validación UAT con personal médico
R-03	No cumplir Habeas Data o la Res. 3100	Media	Alto	Cifrado AES-256, roles, auditoría inmutable y revisión normativa desde el inicio
R-04	Se pierde la conexión en las salas	Alta	Medio	Guardar los datos en el dispositivo y sincronizar al reconectar
R-05	El estado de las camas tarda en actualizarse	Media	Alto	Comunicación en tiempo real (por ejemplo WebSockets) y pruebas de carga
R-06	El personal asistencial no adopta la herramienta	Media	Medio	Interfaz sencilla, botones grandes y una capacitación corta durante la UAT
R-07	Vulnerabilidades de seguridad al desplegar	Media	Alto	SAST/SCA y DAST dentro del pipeline, y firma de contenedores

12. Hitos RUP

Fase	Duración	Hito	Qué se entrega
Iniciación	Días 1 y 2	LCO	Documento de visión, épicas, backlog en el ALM, arquitectura de referencia, criterios de aceptación y DoD
Elaboración	Días 3 y 4	LCA	Línea base arquitectónica ejecutable, pipeline CI/CD y autenticación con roles funcionando

Fase	Duración	Hito	Qué se entrega
Construcción	Días 5 al 8	IOC	Módulos de triaje y camas, pruebas unitarias y análisis SAST/SCA
Transición	Días 9 y 10	PR	Pruebas de carga, DAST, UAT médica, firma de contenedores y despliegue